

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩
(বিষয় কোড : ২৫৯৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

[ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর
দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ৪ মিটার এবং অতিভুজ ৫ মিটার হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?
- ২। একটি গোলকের ব্যাসার্ধ ৬ সে.মি হলে এর আয়তন কত?
- ৩। একটি সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ সে.মি এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৪। একটি সিলিন্ডারের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
- ৫। $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত?
- ৬। $\frac{d^3y}{dx^3} = 2x\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত?
- ৭। $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$ সমীকরণের সমাকলীয় উৎপাদক (IF) কত?
- ৮। $L(e^{-at})$ এর ল্যাপলাস রূপান্তর কত?
- ৯। একটি বৃত্তের পরিধি ৪৪ সেমি হলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?
- ১০। পিরামিডের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদুটির দৈর্ঘ্য তৃতীয় বাহুর $\frac{5}{6}$ অংশ। এর পরিসীমা ৩২ সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?

১২। একটি রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য 10 সেমি এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণ বৃহত্তর কর্ণের $\frac{3}{4}$ অংশ। রম্বসটির ক্ষেত্রফল ও উচ্চতা নির্ণয় কর।

১৩। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $216\sqrt{3}$ বর্গ সেমি এর বাহুর সমান বাহুবিশিষ্ট সুষম অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৪। একটি আয়তাকার পানির চৌবাচ্চার ভেতরের দৈর্ঘ্য 5 মিটার, প্রস্থ 4 মিটার ও উচ্চতা 2 মিটার ঐ চৌবাচ্চায় কত লিটার পানি ধরবে?

১৫। একটি সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল 100 বর্গ সেমি ও এর আয়তন 150 ঘন সেমি হলে সিলিন্ডারের উচ্চতা কত?

১৬। 3 সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক কোণের হেলানো উচ্চতা 5 সেমি হলে কোণের আয়তন নির্ণয় কর।

১৭। $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের শীর্ষ এর স্থানাঙ্ক এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১৮। সমাধান করঃ $\text{Log}\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$

১৯। Cosat-এর ল্যাপলাস রূপান্তর কর।

২০। সমাধান করঃ $\frac{d}{dx} + y = x$

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। একটি খালের উপর ও নিচের বিস্তার যথাক্রমে 30 মিটার ও 20 মিটার। পাড়দুটোর ঢাল 45° ও 60° হলে খালটির প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২২। একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদুটো 10 সেমি ও 12 সেমি। এর ছোট কর্ণটি 8 সেমি হলে অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য কত?

২৩। সেমি ব্যাসবিশিষ্ট একটি ঘন গোলক নলে পরিণত করাতে ঐ নলটির দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং এর বাইরের ব্যাস 10 সেমি হলে নলটির বেধ নির্ণয় কর।

২৪। $16x^2 + 25y^2 = 400$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ও উপকেন্দ্রিক লম্বের নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২৫। $y^2 = -8x + 2y + ২৩$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য, অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২৬। সমাধান কর : $(x + y + 1) \frac{dy}{dx} = 1$

২৭। ল্যাপলাস রূপান্তরের সাহায্যে সমাধান কর : $\frac{dy}{dx} - y = e^{ax}$; যখন $x = 0, y = 1$.